

Análisis dinámico de estructuras

Daniel Di Capua

Profesor Agregado Dpto. Resistencia de Materiales y Estructuras a la Ingeniería de la UPC

Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE)

Colaborador empresa Compass Ingeniería y Sistemas, SA

1-) Introducción

Se define como carga dinámica a cualquier carga que presente una variación de su magnitud, dirección o posición en el tiempo. De esta manera la respuesta de la estructura (desplazamientos, deformaciones y tensiones) también variará a lo largo de tiempo también.

Existen dos enfoques diferentes para evaluar la respuesta estructural a una carga dinámica:

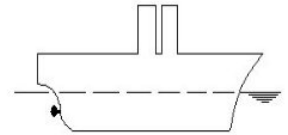
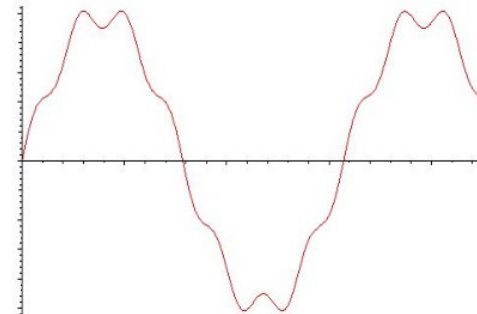
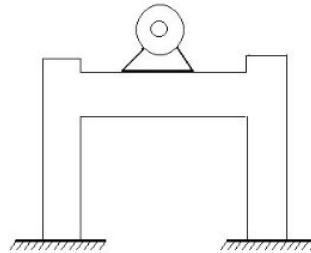
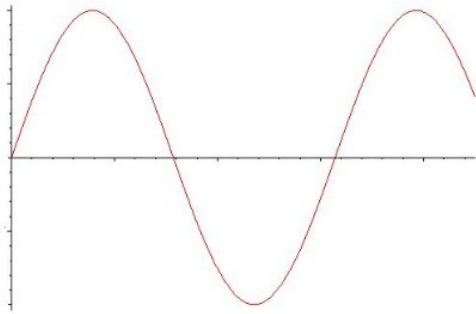
-Determinístico: La variación de la carga en el tiempo es perfectamente conocida. Se conoce como “Carga dinámica prescrita”

-No determinístico: La variación de la carga no es completamente conocida pero puede definirse estadísticamente. Se conoce como “Carga dinámica aleatoria”.

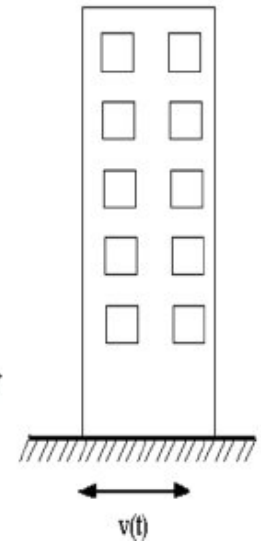
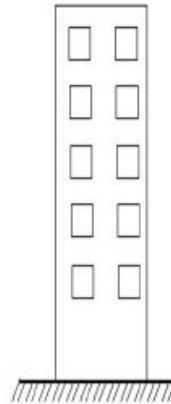
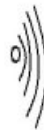
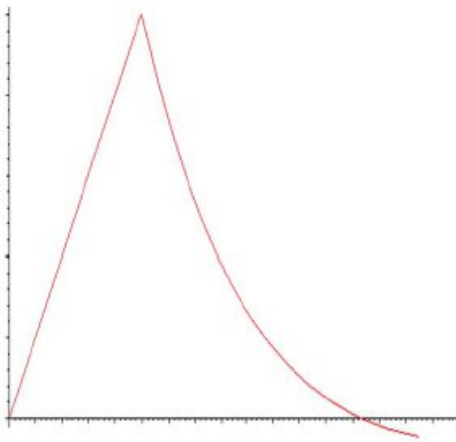
Tipos de Cargas prescritas:

Se puede dividir a las cargas prescritas en periódicas y no periódicas.

Las cargas periódicas son cargas repetitivas con la misma variación en el tiempo sucesivamente en un gran número de ciclos.

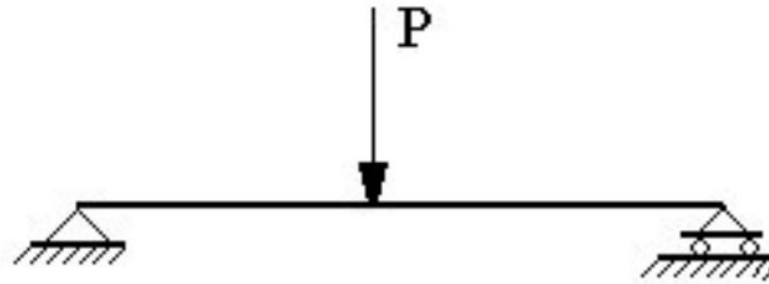


Las cargas no periódicas pueden ser cargas de impulsivas de corta duración como una explosión, o cargas de largas duración tales como un terremoto.



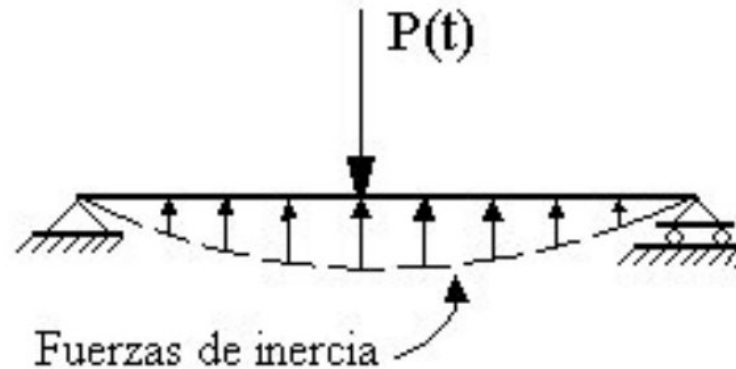
Características esenciales de un problema dinámico :

Para considerar la diferencia fundamental entre un problema estático de uno dinámico, consideremos como primeramente una viga simplemente apoyada sometida a una carga P estática.



Las esfuerzos internos (corte y momentos) , la flecha y las reacciones pueden determinarse directamente a partir de la carga P aplicando equilibrio de fuerzas.

Consideremos ahora la misma viga pero sometida a una carga dinámica $P(t)$.



En este caso los esfuerzos internos resultantes de la viga deberán equilibrar no solo a la carga P sino también a las fuerzas de inercia resultantes de la aceleración de la viga.

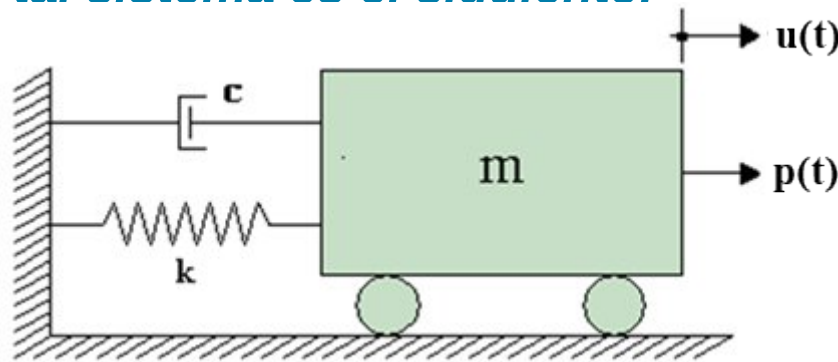
En general, las fuerzas de inercia representan una parte muy importante del total de fuerzas elásticas a ser resistidas por la estructuras. Por tal motivo es muy importante un análisis dinámico.

2-) Sistemas de un grado de libertad

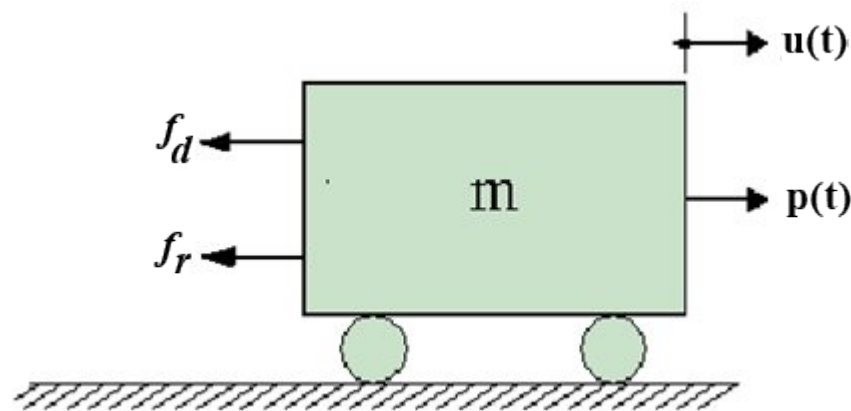
Las propiedades físicas esenciales de sistema estructural elástico lineal sujeto a cargas dinámicas son:

- Masa.
- Propiedades elásticas (rigidez o flexibilidad).
- Mecanismo de disipación de energía o amortiguamiento
- La fuente de excitación o carga.

Un esquema de tal sistema es el siguiente:



La ecuación de movimiento para el sistema representado en la figura anterior, puede determinarse aplicando la segunda ley de Newton que expresa que la suma todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración del cuerpo.



Donde f_d es la fuerza de amortiguamiento y f_r es la fuerza del resorte.

Aplicando la segunda ley de Newton se tendrá:

$$p(t) - f_r - f_a = m\ddot{u}$$

$$\text{Donde } \ddot{u} = \frac{d^2u}{dt^2}$$

La fuerza en el resorte es igual al producto de la rigidez k del resorte por el desplazamiento u .

$$f_r = ku$$

Si se asume un mecanismo de amortiguamiento viscoso, la fuerza en el amortiguador es igual al producto de la constante en el amortiguador c por la velocidad.

$$f_d = c\dot{u}$$

Donde $\dot{u} = \frac{du}{dt}$ es la velocidad

Luego operando se obtiene la ecuación de movimiento de sistemas de un grado de libertad.

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = p(t)$$

La expresión anterior representa una ecuación diferencial. La solución general de una ecuación diferencial se compone de la solución de la ecuación homogénea u_h y una solución particular u_p .

$$u = u_h + u_p$$

La vibraciones representadas por la ecuación homogénea se denominan vibraciones libres.

Vibraciones libres no amortiguadas

Las características de los modelos de un solo grado de libertad se definen estudiando las vibraciones libres no amortiguadas. La ecuación de movimiento de dicho tipo de vibraciones es la siguiente:

$$m\ddot{u} + ku = 0$$

Sistemas de este tipo vibra debido a algunas condiciones iniciales, bien sean de desplazamiento, bien velocidad o de aceleración y no esta sometido a ningún tipo de perturbaciones durante su vibración. Al mismo tiempo, el modelo no la disipa energía inicial que se le ha dado al sistema.

La solución general de la ecuación anterior es la siguiente:

$$u(t) = A \sin(\omega t + \psi)$$

Donde A es la amplitud del movimiento y ψ el ángulo de fase. Los valores de A y ψ se calculan a partir de las condiciones iniciales del problema.

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{\dot{x}_0}{\omega}\right)^2}$$

$$\tan \psi = \frac{\dot{x}_0}{\omega x_0}$$

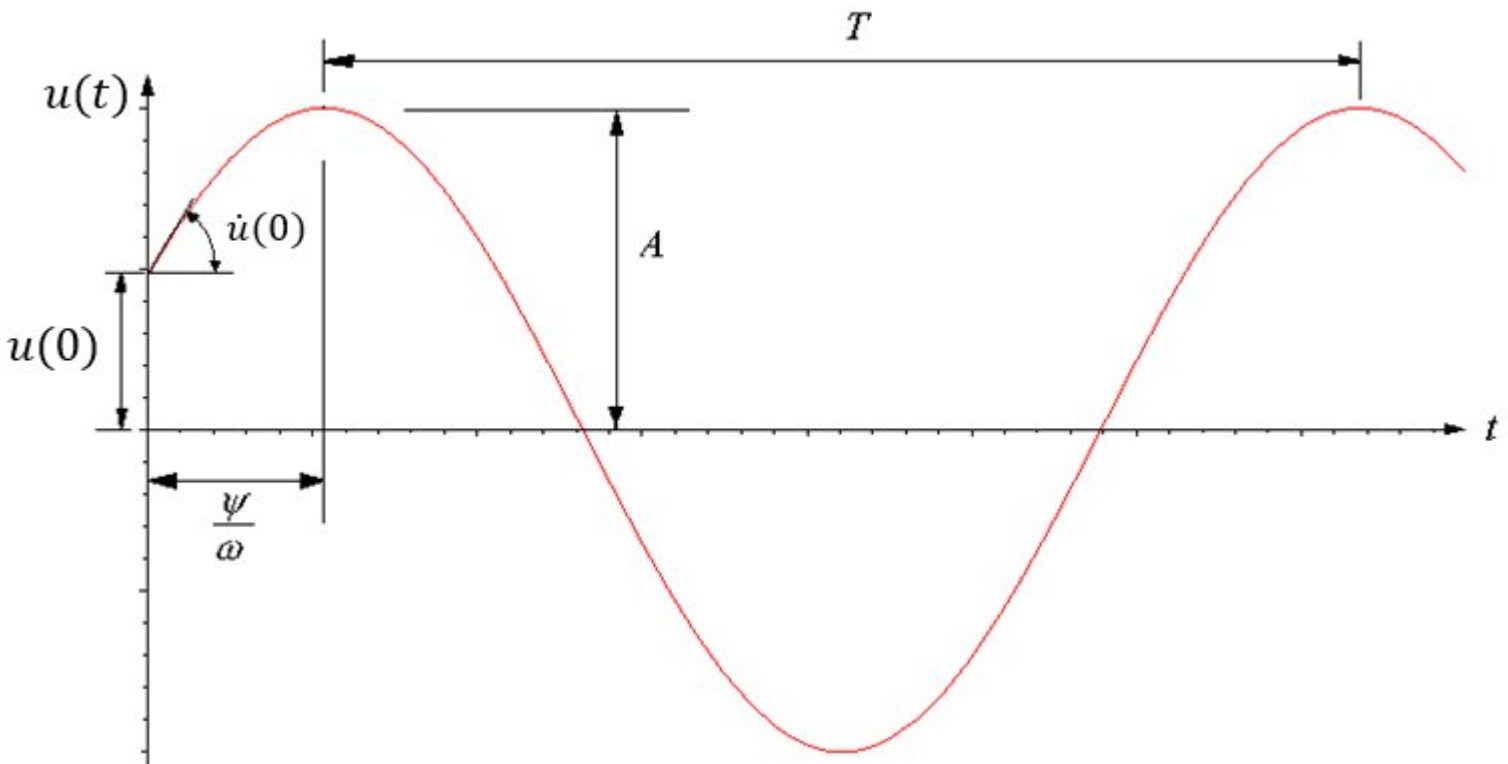
La magnitud ω se denomina pulsación o frecuencia circular, y viene expresada en radianes por segundo. Tiene la siguiente expresión.

Dicha frecuencia circular es una de las características dinámicas del sistema. Otra característica es el período natural T medido en segundo y definido por:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Finalmente, la frecuencia cíclica f , medida en ciclos por segundo o Hertz y definido por:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$



Vibraciones libres amortiguadas

El modelo de vibraciones libres amortiguadas viene descrito por la siguiente ecuación:

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = 0$$

La solución general de la ecuación anterior viene expresada por la siguiente ecuación:

$$u(t) = Ae^{-\nu\omega t} \text{sen}(\omega_v t + \psi)$$

Donde se denomina fracción de amortiguamiento crítico, y tiene la expresión:

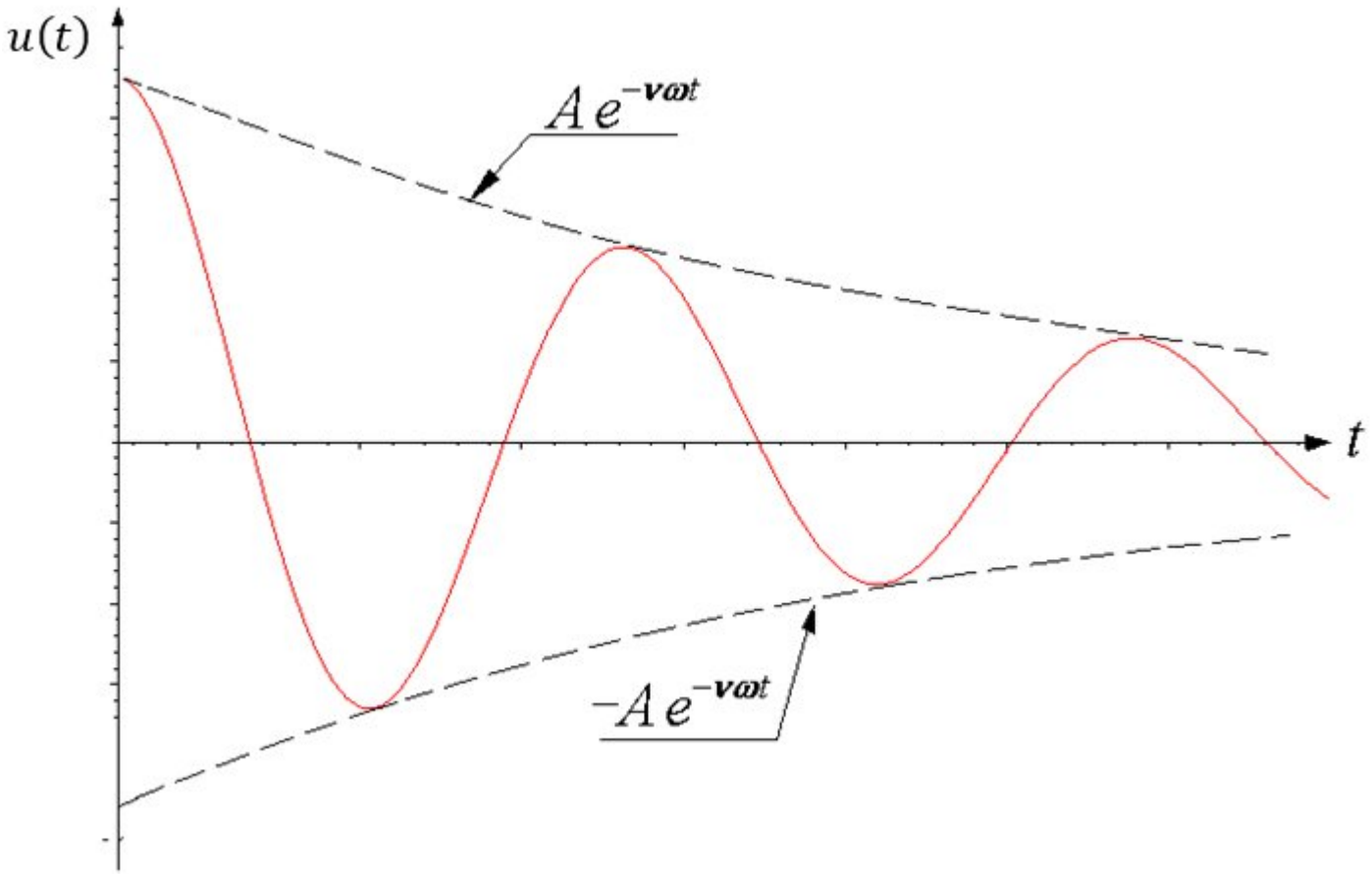
Se pueden dar los siguientes casos:

$c > c_c \Rightarrow$ Sistemas sobreamortiguados : Rara vez se presenta

$c < c_c \Rightarrow$ Sistemas subamortiguados : Situación habitual

El coeficiente ω_v es llamado frecuencia de vibración amortiguada:

$$\omega_v = \omega \sqrt{1 - \nu^2}$$



Respuesta a una carga armónica

La ecuación de movimiento de una sistema con carga armónica tiene la siguiente expresión:

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = p_0 \text{sen}(\omega_p t)$$

Tal como se comento anteriormente la solución general de una ecuación diferencial se descompone de la solución de la ecuación homogénea y de una solución particular.

La solución particular para este sistema tiene la siguiente expresión:

$$u(t) = \frac{p_0}{k} \frac{1}{(1 - \gamma^2) + (2v\gamma)^2} [(1 - \gamma^2)\text{sen}(\omega_p t) - 2v\gamma \cos(\omega_p t)]$$

$$\text{Donde } \gamma = \frac{\omega_p}{\psi}$$

Esta ultima expresión es la respuesta en estado de régimen del sistema. Dicha expresión puede reescribirse de la siguiente manera:

$$u(t) = A \sin(\omega_p t - \psi)$$

$$\text{Donde } A = \frac{p_0}{k} \frac{1}{\sqrt{(1-\gamma^2)^2 + (2v\gamma)^2}} \text{ y } \tan\psi = \frac{2v\gamma}{(1-\gamma^2)}$$

La relación entre la amplitud A de la respuesta del sistema y la amplitud de la respuesta estática a la carga p_0 , se llama magnitud de la respuesta estática y tiene la siguiente expresión:

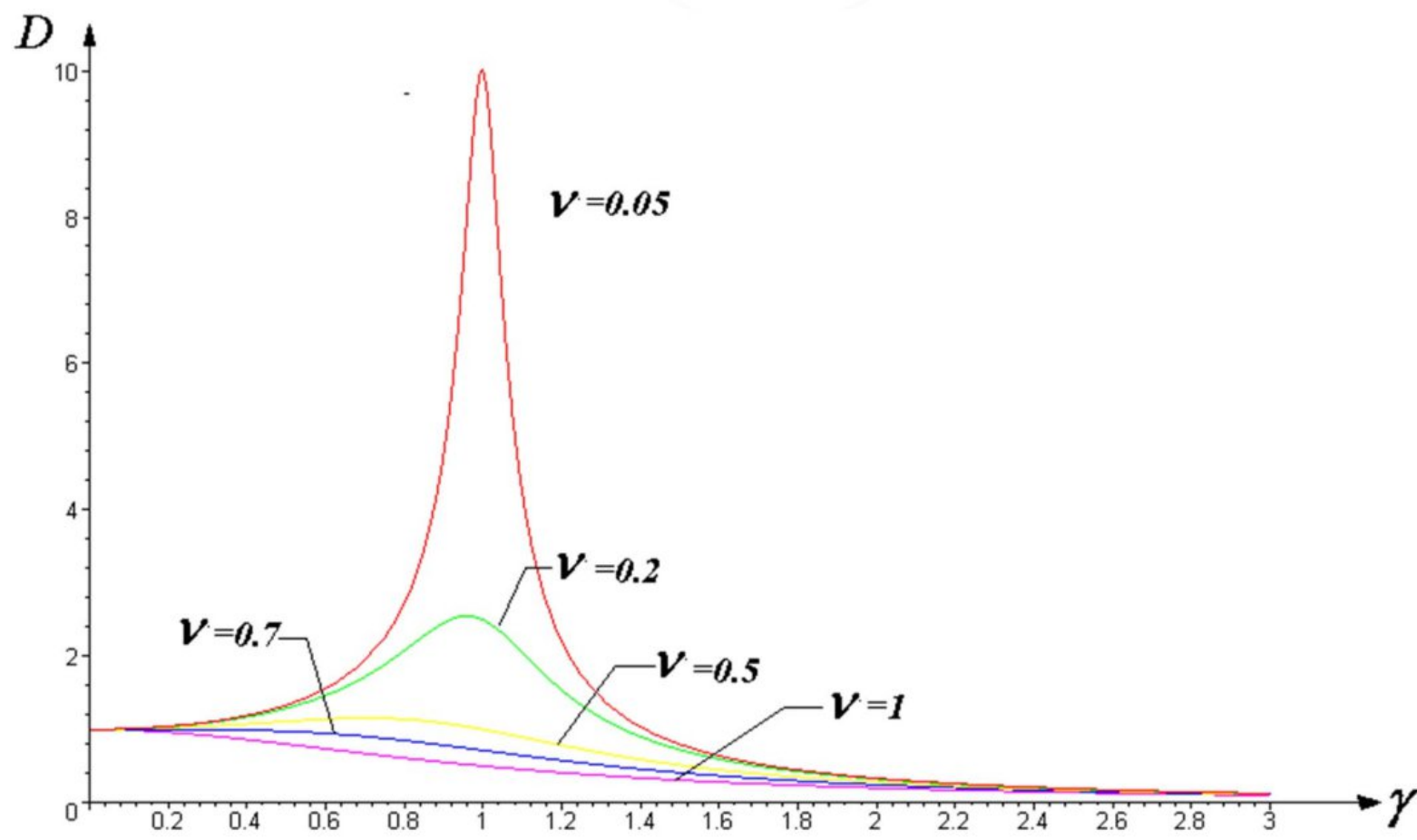
$$D = \frac{A}{p_0/k} \frac{1}{\sqrt{(1-\gamma^2)^2 + (2v\gamma)^2}}$$

La condición en la cual la frecuencia natural de vibración del sistema ω es igual a la frecuencia de la carga aplicada ω_p es conocido como resonancia.

$$\gamma = \frac{\omega_p}{\omega} = 1 \Rightarrow \omega = \omega_p$$

Cuando la fracción de amortiguamiento es baja la condición de resonancia amplifica enormemente la respuesta dinámica del sistema.

En todo diseño debe verificar no cumpla la condición de resonancia.



Del grafico anterior se puede observar que para valores de

$$\gamma = \frac{\omega_p}{\omega} < 0.25$$

la respuesta puede considerarse como estática.

De esta relación se puede concluir que para frecuencias naturales de vibración mayores de 4 veces la frecuencia de la carga la respuesta de la estructura es estática con lo cual no tiene sentido incluirlas en el análisis dinámico.

$$\omega > 4\omega_p \Rightarrow \text{No hay comportamiento dinámico}$$

Respuesta a una carga arbitraria en el dominio del tiempo

Considerando el caso mas general de la ecuación de movimiento

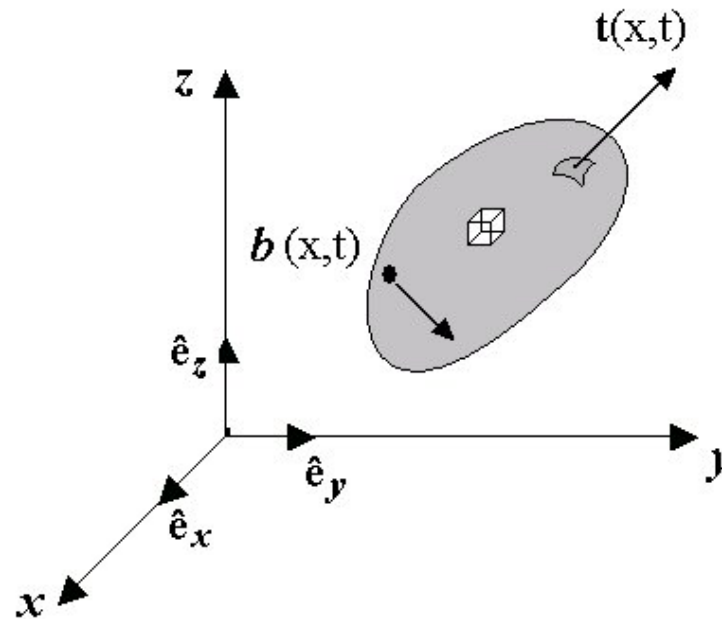
$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = p(t)$$

en el que la carga $p(t)$ es totalmente arbitraria la respuesta general tiene la siguiente expresión:

$$u(t) = e^{-\nu\omega t} \left[\frac{\dot{u}(0) + u(0)\nu\omega}{\omega_D} \text{sen}(\omega t) + u(0)\cos(\omega t) \right] + \frac{1}{m\omega} \int_0^t p(\tau) e^{-\nu\omega(t-\tau)} \sin\omega(t-\tau) d\tau$$

3-) *Sistemas de varios grados de libertad*

Consideremos un cuerpo sometido a la acción de fuerzas másicas y de superficie que varían en el tiempo.



Aplicando el Principio de los Trabajos Virtuales:

$$\underbrace{\int_V \delta \underline{\varepsilon}^T \underline{\sigma} dV}_{\text{Trabajo Virtual Interno}} = \underbrace{\int_V \delta \underline{\mathbf{u}}^T \left(\underline{\mathbf{b}} - \underbrace{\rho \underline{\ddot{\mathbf{u}}}}_{\substack{\text{Fuerzas} \\ \text{Másicas}}} - \underbrace{\mathbf{c} \underline{\dot{\mathbf{u}}}}_{\substack{\text{Fuerzas de} \\ \text{Amortiguamiento}}} \right) dV + \int_{\Gamma_\sigma} \delta \underline{\mathbf{u}}^T \underline{\mathbf{t}} d\Gamma}_{\text{Trabajo Virtual Externo}}$$

Donde :

ρ es la densidad, c es el coeficiente de amortiguamiento, $\underline{\mathbf{u}}$ el vector desplazamiento, $\underline{\dot{\mathbf{u}}}$ el vector velocidad y $\underline{\ddot{\mathbf{u}}}$ el vector aceleración.

Teniendo en cuenta que:

$$\underline{\underline{\varepsilon}} = \mathbf{B}\underline{\underline{a}}$$

$$\underline{\underline{\sigma}} = \mathbf{D}\underline{\underline{\varepsilon}} = \mathbf{D}\mathbf{B}\underline{\underline{a}}$$

$$\underline{\underline{u}} = \mathbf{N}\underline{\underline{a}} \quad \dot{\underline{\underline{u}}} = \mathbf{N}\dot{\underline{\underline{a}}} \quad \ddot{\underline{\underline{u}}} = \mathbf{N}\ddot{\underline{\underline{a}}}$$

Donde :

$\underline{\underline{a}}$, $\dot{\underline{\underline{a}}}$ y $\ddot{\underline{\underline{a}}}$ son respectivamente los vectores de desplazamientos, aceleración en los nodos de la malla de Elementos Finitos.

Operando se obtiene la ecuación de movimiento de la estructura:

$$\mathbf{M}\ddot{\underline{\underline{a}}} + \mathbf{C}\dot{\underline{\underline{a}}} + \mathbf{K}\underline{\underline{a}} = \mathbf{P}(t)$$

Donde:

$$\mathbf{M} = \int_V \rho \mathbf{N}^T \mathbf{N} dV \Rightarrow \text{Matriz de Masa consistente}$$

$$\mathbf{C} = \int_V c \mathbf{N}^T \mathbf{N} dV \Rightarrow \text{Matriz de Amortiguamiento}$$

$$\mathbf{K} = \int_V \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} dV \Rightarrow \text{Matriz de Rigidez}$$

$$\mathbf{P}(t) = \int_V \mathbf{N}^T \underline{\mathbf{b}} dV + \int_{\Gamma_\sigma} \mathbf{N}^T \underline{\mathbf{t}} dV$$

Vibraciones libres no amortiguadas

Considerando nulas las cargas exteriores $\underline{P}(t)$ y despreciando el amortiguamiento ($C=0$) la ecuación de movimiento quedará de la siguiente manera:

$$\underline{M}\ddot{\underline{a}} + \underline{K}\underline{a} = \underline{0}$$

Asumiendo que el vector de desplazamientos varía armónicamente con el tiempo se tiene:

$$\underline{a} = \underline{A} \sin(\omega t)$$

$$\dot{\underline{a}} = \omega \underline{A} \cos(\omega t)$$

$$\ddot{\underline{a}} = -\omega^2 \underline{A} \sin(\omega t)$$

Donde $\underline{A}$ es el vector de las amplitudes de los desplazamientos nodales

Reemplazando estas expresiones en la ecuación de movimiento, se tendrá:

$$[\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}] \underline{\mathbf{A}} = \underline{\mathbf{0}}$$

Esta última expresión define un problema de autovalores Generalizados. Para encontrar una solución distinta de la trivial ($\underline{\mathbf{A}} = \underline{\mathbf{0}}$) debe verificarse que:

$$|\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}| = 0$$

Este determinante representa un polinomio de grado n (Numero de grados de libertad) en ω^2 . Para este polinomio se pueden encontrar n raíces o autovalores ω_i .

-Las ω_i ($i=1,2,..n$) son las frecuencias naturales o frecuencia características de la estructura.

-La frecuencia ω_1 es la llamada frecuencia fundamental.

-Para cada autovalor ω_i se obtiene un autovector $\underline{\mathbf{A}}_i$ a partir de la solución del sistema:

$$\left[\mathbf{K} - \omega_i^2 \mathbf{M} \right] \underline{\mathbf{A}}_i = \underline{\mathbf{0}}$$

Las $\underline{\mathbf{A}}_i$ ($i=1,2,..n$) son los modos naturales de vibración.

Propiedades de los modos naturales de vibración

-Los modos de vibración $\underline{\mathbf{A}}_i$ son ortogonales con respecto a la matriz de masa $\underline{\mathbf{M}}$ y la matriz de rigidez $\underline{\mathbf{K}}$:

$$\underline{\mathbf{A}}_i^T \underline{\mathbf{M}} \underline{\mathbf{A}}_j = 0 \quad \forall i \neq j$$

$$\underline{\mathbf{A}}_i^T \underline{\mathbf{K}} \underline{\mathbf{A}}_j = 0 \quad \forall i \neq j$$

-Es posible normalizar los modos de vibración $\underline{\mathbf{A}}_i$ de manera que se verifique que:

$$\underline{\mathbf{A}}_i^T \underline{\mathbf{M}} \underline{\mathbf{A}}_i = 1$$

$$\underline{\mathbf{A}}_i^T \underline{\mathbf{K}} \underline{\mathbf{A}}_i = \omega_i^2$$

Nota:

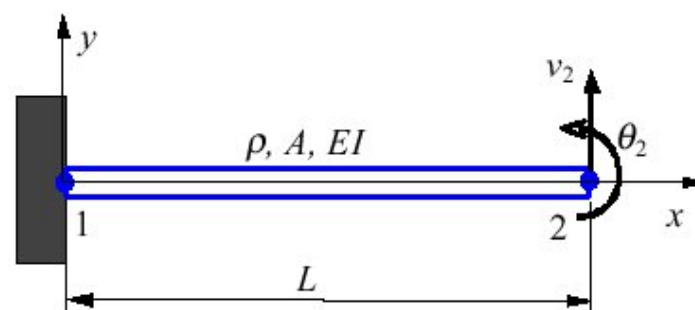
-Las magnitudes de los desplazamientos en el análisis de los modos naturales de vibración no tienen significado físico, solo importa su variación

-Para un análisis de los modos naturales de vibración no son necesarios los apoyos en la estructura.

Si $\omega_i = 0 \Rightarrow$ Hay un movimiento de cuerpo rígido para la estructura completa o parte de ella.

-Los modos mas bajos son mas exactos que los modos mas altos en el análisis por elementos finitos.

Ejemplo



$$[\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}] \begin{Bmatrix} \bar{v}_2 \\ \bar{\theta}_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix},$$

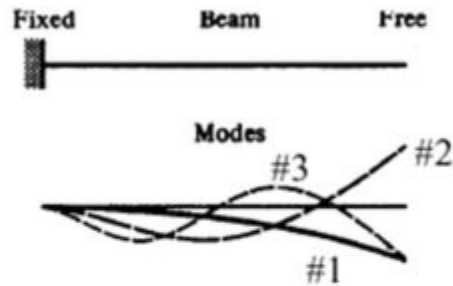
$$\mathbf{K} = \frac{EI}{L^3} \begin{bmatrix} 12 & -6L \\ -6L & 4L^2 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{M} = \frac{\rho AL}{420} \begin{bmatrix} 156 & -22L \\ -22L & 4L^2 \end{bmatrix}.$$

Problema de Autovalores $\rightarrow \begin{vmatrix} 12 - 156\lambda & -6L + 22L\lambda \\ -6L + 22L\lambda & 4L^2 - 4L^2\lambda \end{vmatrix} = 0,$

en la cual $\lambda = \omega^2 \rho AL^4 / 420 EI$.

Resolviendo el problema de autovalores se obtiene:



$$\omega_1 = 3.533 \left(\frac{EI}{\rho AL^4} \right)^{1/2}, \quad \begin{Bmatrix} \bar{v}_2 \\ \bar{\theta}_2 \end{Bmatrix}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1.38/L \end{Bmatrix},$$

$$\omega_2 = 34.81 \left(\frac{EI}{\rho AL^4} \right)^{1/2}, \quad \begin{Bmatrix} \bar{v}_2 \\ \bar{\theta}_2 \end{Bmatrix}_2 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 7.62/L \end{Bmatrix}.$$

Solución exacta

$$\omega_1 = 3.516 \left(\frac{EI}{\rho AL^4} \right)^{1/2}, \quad \omega_2 = 22.03 \left(\frac{EI}{\rho AL^4} \right)^{1/2}.$$

Se observa que el modo 1 es calculado mucho mas exactamente que el modo 2 para un elemento de viga.

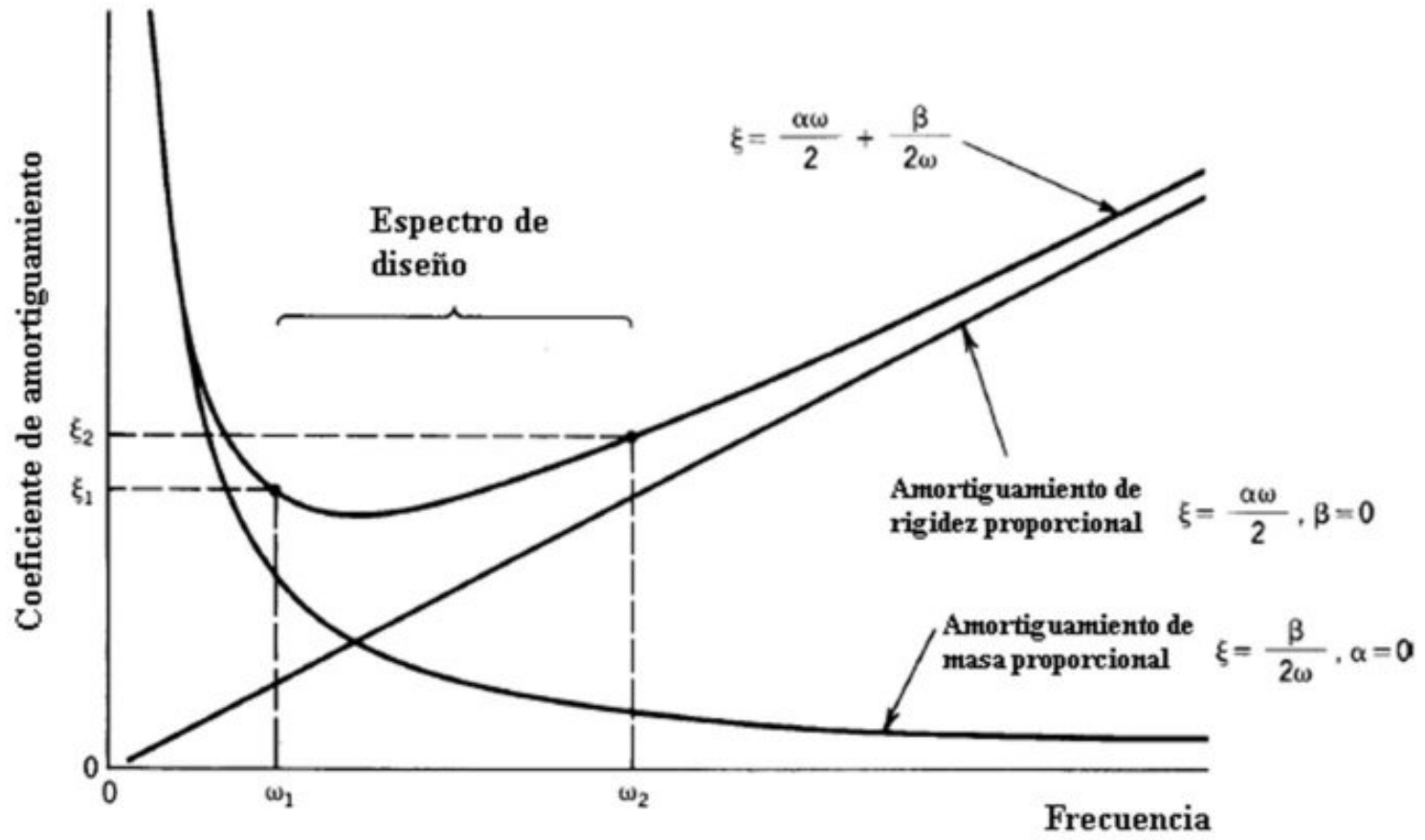
Amortiguamiento

*Para facilitar los cálculos, generalmente se supone que la disipación de energía es homogénea en toda la estructura. Esta hipótesis conduce a plantear que la matriz de amortiguamiento **C** es proporcional a la matriz de masa **M** y la matriz de rigidez **K**.*

Donde las constantes α y β se encuentran a partir de:

$$\xi_1 = \frac{\alpha\omega_1}{2} + \frac{\beta}{2\omega_1}, \quad \xi_2 = \frac{\alpha\omega_2}{2} + \frac{\beta}{2\omega_2},$$

Siendo los valores de ξ_1 y ξ_2 (coeficientes de amortiguamiento) adoptados.



Ecuaciones Modales

Se puede utilizar los modos naturales de vibración normalizados para pasar el sistema de ecuaciones de movimiento de uno acoplado a otro desacoplado.

Se había visto que los modos naturales de vibración $\underline{\mathbf{A}}_i$ normalizados verifican:

$$\underline{\mathbf{A}}_i^T \mathbf{M} \underline{\mathbf{A}}_j = 0 \quad \forall i \neq j$$

$$\underline{\mathbf{A}}_i^T \mathbf{K} \underline{\mathbf{A}}_j = 0 \quad \forall i \neq j$$

$$\underline{\mathbf{A}}_i^T \mathbf{M} \underline{\mathbf{A}}_i = 1$$

$$\underline{\mathbf{A}}_i^T \mathbf{K} \underline{\mathbf{A}}_i = \omega_i^2$$

A partir de estos modos $\underline{\mathbf{A}}_i$ se obtiene la matriz modal

$$\Phi_{(n \times n)} = [\underline{\mathbf{A}}_1 \quad \underline{\mathbf{A}}_2 \quad \dots \underline{\mathbf{A}}_n]$$

Se verifica que:

$$\Phi^T \mathbf{K} \Phi = \Omega = \begin{bmatrix} \omega_1^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \omega_2^2 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & .. & \omega_n^2 \end{bmatrix}$$

$$\Phi^T \mathbf{M} \Phi = \mathbf{I}$$

El vector de desplazamientos a puede escribirse de la siguiente manera:

$$\underline{a} = \sum_{i=1}^n \underline{A}_i y_i(t)$$

Reemplazando esta última expresión en la ecuación de movimiento de la estructura se obtiene:

$$\mathbf{M} \sum_{i=1}^n \underline{\mathbf{A}}_i \ddot{y}_i(t) + \mathbf{C} \sum_{i=1}^n \underline{\mathbf{A}}_i \dot{y}_i(t) + \mathbf{K} \sum_{i=1}^n \underline{\mathbf{A}}_i y_i(t) = \underline{\mathbf{P}}(t)$$

Premultiplicando esta expresión por el transpuesto de un autovector cualquiera $\underline{\mathbf{A}}_j$ se obtendrá:

$$\underline{\mathbf{A}}_j^T \mathbf{M} \sum_{i=1}^n \underline{\mathbf{A}}_i \ddot{y}_i(t) + \underline{\mathbf{A}}_j^T \mathbf{C} \sum_{i=1}^n \underline{\mathbf{A}}_i \dot{y}_i(t) + \underline{\mathbf{A}}_j^T \mathbf{K} \sum_{i=1}^n \underline{\mathbf{A}}_i y_i(t) = \underline{\mathbf{A}}_j^T \underline{\mathbf{P}}(t)$$

Considerando la propiedad de ortogonalidad de las matrices $\mathbf{M}$ y $\mathbf{K}$, y considerando amortiguamiento ortogonal, la expresión anterior quedara de la siguiente manera:

$$\underline{\mathbf{A}}_j^T \mathbf{M} \underline{\mathbf{A}}_j \ddot{y}_j(t) + \underline{\mathbf{A}}_j^T \mathbf{C} \underline{\mathbf{A}}_j \dot{y}_j + \underline{\mathbf{A}}_j^T \mathbf{K} \underline{\mathbf{A}}_j y_j(t) = \underline{\mathbf{A}}_j^T \underline{\mathbf{P}}(t)$$

De esta manera el sistemas de ecuaciones de movimiento de la estructura quedará reducido a n ecuaciones independientes como la anterior. Dicha ecuación puede reescribirse como es usual de la siguiente manera:

$$\ddot{y}_j(t) + 2\nu_j\omega_j\dot{y}_j + \omega_j^2 y_j(t) = \frac{\underline{\mathbf{A}}_j^T \underline{\mathbf{P}}(t)}{\underline{\mathbf{A}}_j^T \underline{\mathbf{M}} \underline{\mathbf{A}}_j}$$

La ecuación anterior puede solucionarse con cualquiera de los métodos vistos para sistemas de un grado de libertad.

Nota:

Los modos inferiores son los que tienen menor energía elástica de deformación, por tanto son los que influyen en mayor medida en la respuesta de la estructura, siendo los modos mas elevados los que contribuyen solamente con perturbaciones y errores.

De lo dicho anteriormente el vector de desplazamiento a puede reescribirse así:

$$\underline{a} = \sum_{i=1}^q \underline{A}_i y_i(t)$$

con $q \ll n$.

El método de análisis modal resulta muy bueno cuando solo son importantes los primeros modos de vibración.

4-) Integración directa

Para estructuras sometidas a choques o impactos no conviene usar este método, siendo mas recomendable la utilización de métodos como los de integración paso a paso.

Uno de los métodos mas populares es el método de Newmark. El punto de comienzo es la ecuación de gobierno de la estructura con varios grados de libertad:

$$\mathbf{M}\ddot{\underline{\mathbf{a}}} + \mathbf{C}\dot{\underline{\mathbf{a}}} + \mathbf{K}\underline{\mathbf{a}} = \mathbf{P}(t)$$

Para el instante $t=t_{i+1}$, esta ecuación toma la siguiente forma:

$$\mathbf{M}\ddot{\underline{\mathbf{a}}}_{i+1} + \mathbf{C}\dot{\underline{\mathbf{a}}}_{i+1} + \mathbf{K}\underline{\mathbf{a}}_{i+1} = \mathbf{P}_{i+1}$$

La velocidad y la aceleración se expresan como siguen:

$$\ddot{\mathbf{a}}_{i+1} = \frac{1}{\beta \Delta t^2} [\mathbf{a}_{i+1} - \mathbf{a}_i - \dot{\mathbf{a}}_i \Delta t] - \left(\frac{1}{2\beta} - 1 \right) \ddot{\mathbf{a}}_i$$

$$\dot{\mathbf{a}}_{i+1} = \frac{\gamma}{\beta \Delta t} [\mathbf{a}_{i+1} - \mathbf{a}_i] + \left(1 - \frac{\gamma}{\beta} \right) \dot{\mathbf{a}}_i + \left(1 - \frac{\gamma}{2\beta} \right) \Delta t \ddot{\mathbf{a}}_i$$

Reemplazando estas expresiones en la ecuación de movimiento se obtiene:

$$\hat{\mathbf{K}} \mathbf{a}_{i+1} = \hat{\mathbf{P}}_{i+1}$$

donde:

$$\hat{\mathbf{K}} = \mathbf{K} + \frac{1}{\beta \Delta t^2} \mathbf{M} + \frac{\gamma}{\beta \Delta t} \mathbf{C}$$

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{P}}_{i+1} = & \mathbf{P}_{i+1} + \mathbf{M} \left[\frac{1}{\beta \Delta t^2} \mathbf{a}_i + \frac{1}{\beta \Delta t} \dot{\mathbf{a}}_i + \left(\frac{1}{2\beta} - 1 \right) \ddot{\mathbf{a}}_i \right] + \\ & + \mathbf{C} \left[\frac{\gamma}{\beta \Delta t} \mathbf{a}_i + \left(\frac{\gamma}{\beta} - 1 \right) \dot{\mathbf{a}}_i + \left(\frac{\gamma}{2\beta} - 1 \right) \Delta t \ddot{\mathbf{a}}_i \right] \end{aligned}$$